Table des matières

Cours 02 — Concevoir le modèle dimensionnel 1
Objectifs 1
1. Deux modèles, deux usages 2
2. La recette en quatre temps 2
3. Le grain 3
4. Les mesures et leur additivité 3
5. L'étoile et le flocon 4
6. La clé de substitution 4
7. Quand une dimension change 5
8. La dimension dégénérée 5
9. Les dimensions conformes et la matrice de bus 5
10. Les deux étoiles de Boréal intermédiaire 6
11. Concevoir, en pratique 7
À retenir 7
Exercices 7
Annexe A — Le détail des étapes du labo 8

Cours 02 — Concevoir le modèle dimensionnel

Théorie · Cours 2/9 — Formation Analytics Engineering · intermédiaire

Où vous êtes : `RAW` → `STAGING` → `INTERMEDIATE` → **`MARTS`**. Le cours conçoit la cible avant de bâtir quoi que ce soit : sur papier, puis en prototype SQL, sans dbt.

Objectifs

- Dire pourquoi la forme normalisée, faite pour une application, gêne l'analyse.
- Appliquer la recette de Kimball en quatre temps, dans l'ordre.
- Déclarer le grain d'un fait en une phrase, et le vérifier.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- Distinguer une mesure additive, semi-additive et non additive.
- Choisir l'étoile plutôt que le flocon, et dire ce qu'une clé de substitution rend possible.
- Choisir entre une dimension de type 1 et de type 2, en disant ce que chacune fait perdre.
- Lire une matrice de bus, et dire ce que les dimensions conformes rendent possible.

---

1. Deux modèles, deux usages

	Le modèle normalisé, celui de l'ERP	**Le modèle dimensionnel, celui de l'entrepôt**
Fait pour	écrire une ligne à la fois, sans jamais se contredire	lire beaucoup de lignes à la fois, pour répondre à des questions
Une information	vit à un seul endroit : le nom d'un concessionnaire, dans sa fiche	se recopie là où on la lit : la province sur chaque concessionnaire
Un code	reste un code, `01`	s'écrit en toutes lettres, Or
Quelle gamme se vend le mieux au Québec, chez les concessionnaires Or ?	cinq tables à joindre, trois codes à connaître, le lot en double à écarter	trois jointures sur des clés, des libellés lisibles dans le `where`

- L'ERP a raison d'être normalisé, et l'entrepôt aurait tort de l'imiter : les deux modèles coexistent, et votre travail est de passer de l'un à l'autre.
- Le modèle dimensionnel accepte la redondance pour retirer les jointures et les décisions. Le stockage ne coûte presque plus rien ; une question écrite cinq fois de cinq façons, si.

2. La recette en quatre temps

Ralph Kimball a laissé une recette dont l'intérêt est l'ordre : chaque temps ferme des questions pour le suivant.

Temps	**La question**	**Ce qu'on écrit**
1. Le processus	quel événement du métier mesure-t-on ?	une phrase : « un concessionnaire commande »
2. Le grain	que représente une ligne du fait ?	une phrase : « une ligne de commande »
3. Les dimensions	selon quels axes veut-on découper ?	la liste : date, concessionnaire, produit

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Temps	La question	Ce qu'on écrit
4. Les faits	que mesure-t-on ?	la liste : quantité, valeur nette, coût

- L'erreur la plus commune commence par le quatrième temps, le plus concret. Elle donne une table dont personne ne sait dire ce qu'une ligne représente.
- Un processus est un événement de la vraie vie, pas un besoin de rapport : « le tableau de bord de la direction » est un usage, qui se sert de plusieurs processus.

3. Le grain

Le grain dit ce qu'une ligne du fait représente. Il se déclare avant la moindre colonne, et ne se rediscute plus ensuite. Pour les ventes de Boréal :

Grain	Une ligne représente	Lignes
La ligne de commande	un article commandé, sur une commande	77 732
La commande	une commande, tous articles confondus	25 483

- La règle : le grain le plus fin que la source permet, même si personne ne le demande aujourd'hui. D'un grain fin, on remonte au grossier par une somme ; de l'inverse, on ne redescend jamais.
- Le grain fin de Boréal permet trois questions que le grossier interdirait pour toujours :
    - la gamme la plus vendue, puisqu'une commande en porte plusieurs ;
    - les postes refusés, puisque le refus se fait article par article ;
    - le prix moyen d'un modèle.

Piège — un grain qui se raconte en deux phrases n'en est pas un. « Une ligne de commande, et parfois un total mensuel quand la ligne manque » met deux faits dans une table : un fait porte un grain, un seul.

4. Les mesures et leur additivité

Type	Ce qu'on peut sommer	Chez Boréal
Additive	selon toutes les dimensions	la valeur nette d'un poste, la quantité commandée

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Type	Ce qu'on peut sommer	Chez Boréal
Semi-additive	selon toutes, sauf le temps	un niveau de stock : 400 véhicules en janvier et 380 en février ne font pas 780
Non additive	jamais directement	un taux de marge, un prix unitaire

- Un ratio ne se stocke jamais dans un fait : on stocke son numérateur et son dénominateur, et le ratio se calcule à la lecture. 18 % et 22 % de marge ne font pas 40 %.

5. L'étoile et le flocon

	Étoile	Flocon
Les dimensions	à plat	normalisées en plusieurs tables
La gamme d'un article	une colonne de `dim_produit`	une jointure de plus, vers une `dim_gamme`
Ce que ça coûte	quelques mégaoctets	une jointure de plus à chaque requête, payée par chaque personne qui l'écrit

- Une dimension compte des dizaines ou des milliers de lignes, jamais des millions : l'économie du flocon y est dérisoire. Chez Boréal, `dim_produit` porte 68 articles, et la gamme, le type et l'année-modèle y sont des colonnes.

6. La clé de substitution

Clé	Qui la décide	Chez Boréal
Naturelle	le système source	`0000200077`, un concessionnaire de l'ERP
De substitution	l'entrepôt, et lui seul	l'empreinte de ce code, dans le prototype

Trois raisons de fabriquer la seconde, la troisième décisive :

- elle a une forme uniforme, quelle que soit la source ;
- elle survit au remplacement de l'ERP, qui changerait les identifiants ;
- elle permet plusieurs versions d'une même entité : trois lignes peuvent décrire `0000200077` à trois époques, chacune avec sa clé. Sans elle, l'historique est impossible.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

7. Quand une dimension change

Type	Ce qu'il fait	Ce qu'on garde	Ce qu'on perd
1	écrase l'ancienne valeur	la vérité d'aujourd'hui	l'histoire, entièrement
2	ferme l'ancienne ligne et en ouvre une neuve	les deux états, datés	de la simplicité : deux clés pour un concessionnaire

- Le choix se fait par la question. « Quel palier a ce concessionnaire ? » demande un type 1. « Combien avons-nous vendu à des concessionnaires Or en mai 2024 ? » demande un type 2.
- Chez Boréal, la révision des paliers du 1er juillet 2024 a touché 49 concessionnaires d'un coup. En type 1, elle réécrit en silence deux ans et demi d'historique commercial.
- Le type 2 ne s'ajoute pas après coup sans douleur : chaque fait doit alors pointer la version d'époque. Le Cours 05 le fera ; le savoir dès la conception évite de le découvrir en production.

8. La dimension dégénérée

- Le numéro de commande est un axe d'analyse légitime, qui regroupe les lignes d'une commande ; mais il n'a aucun attribut, ni libellé, ni catégorie.
- Il reste donc dans le fait, comme une colonne ordinaire : c'est une dimension dégénérée. Une table `dim_commande` à une seule colonne serait une jointure payée pour rien.
- La question qui tranche : cet identifiant a-t-il des attributs qui lui appartiennent ?

9. Les dimensions conformes et la matrice de bus

Une dimension conforme est une seule table, partagée par plusieurs faits, avec le même sens, les mêmes clés et les mêmes libellés : `dim_date` sert à tous, `dim_vehicule` au véhicule assemblé, vendu au détail, puis réclamé. La matrice de bus les montre d'un coup d'œil, un processus par ligne, une dimension par colonne. Celle de Boréal intermédiaire :

Processus	dim_date	dim_concessionnaire	dim_produit	dim_vehicule	dim_client
Un concessionnaire commande	oui	oui	oui	non	non
Un véhicule est assemblé et expédié	oui	non	oui	oui	non

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Processus	dim_date	dim_concessionnaire	dim_produit	dim_vehicule	dim_client
Un véhicule est vendu au détail	oui	oui	oui	oui	oui
Une réclamation suit son cycle	oui	oui	non	oui	oui

- Les colonnes ordonnent le travail : `dim_date` est cochée partout et se construit en premier.
- Une case vide n'est pas une erreur : elle dit une question qu'on ne peut pas poser. Une réclamation ne porte pas d'article à elle ; son produit se lit par son véhicule.
- Le forage transversal passe d'un fait à l'autre par une dimension conforme. L'incident du compresseur, à l'automne 2025, se lit ainsi : les véhicules assemblés pendant la dérive, par `dim_date` et `dim_vehicule` ; puis ceux qui sont revenus en réclamation, par `dim_vehicule`. Sans dimension conforme, la chaîne se brise au premier maillon, et la réponse se recoupe à la main.

10. Les deux étoiles de Boréal intermédiaire

Quatre processus, deux étoiles : les ventes d'un côté, l'après-vente de l'autre, autour du véhicule.

Processus	Le fait	Le grain	Type de fait	Bâti au
Un concessionnaire commande	`fct_ventes`	une ligne de commande	transaction	Cours 04
Un véhicule est assemblé et expédié	`fct_production`	un numéro de série	sans mesure	Cours 06
Un véhicule est vendu au détail	`fct_enregistrements`	un enregistrement de garantie	transaction	Cours 06
Une réclamation suit son cycle	`fct_reclamations`	une réclamation	accumulation	Cours 06

- Le fait sans mesure et le fait d'accumulation sont neufs : ce cours pose leur grain, le Cours 06 les construit.

Au niveau avancé — Boréal avancé ajoute deux processus : l'heure d'un actif de l'usine, `fct_disponibilite_actifs`, un instantané périodique sur les séries du schéma `argent`, et la sortie d'un véhicule connecté, `fct_sorties`, tirée de la télémétrie, avec `dim_actif` et `dim_anomalie`. L'incident s'y lit dès l'heure où la pression du réseau a baissé.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

11. Concevoir, en pratique

Question	Ce qu'on fait	Chez Boréal (labo)
Que représente une ligne ?	déclarer le grain, puis le compter	77 732 couples commande-poste (1.1, 1.4)
Les libellés parlent-ils la langue du métier ?	décoder une fois, dans la dimension	`January` devient janvier (2.1, 2.2)
La dimension est-elle complète ?	compter ses jours, ses clés, ses codes non décodés	1 551 jours ; 156 clés, 0 palier vide (2.3, 3.2)
La gamme est-elle une table ?	une colonne : l'étoile, pas le flocon	68 articles, quatre gammes (4.1, 4.2)
Le fait tient-il son grain ?	ses lignes contre ses couples distincts	75 652 et 75 652 (5.2)
Ses totaux s'expliquent-ils ?	les rapprocher de la source	2 080 postes refusés, 227 commandes sans poste actif (5.3, 5.4)
Le modèle répond-il ?	la question du métier, en une requête	16 lignes, trois jointures (6.1)
Que partagent les processus ?	la matrice de bus	cinq dimensions, quatre processus (7.1, 7.2)

À retenir

- Le modèle d'une application et celui d'un entrepôt ne sont pas le même : l'un écrit sans se contredire, l'autre répond à des questions.
- Processus, grain, dimensions, faits : dans cet ordre. Le grain se déclare en une phrase, le plus fin que la source permet, et se vérifie en comptant.
- Une mesure additive se somme partout ; un ratio ne se stocke pas.
- L'étoile plutôt que le flocon ; la clé de substitution rend l'historique possible.
- Type 1 écrase et perd l'histoire, type 2 la garde : le choix se fait par la question.
- Une dimension conforme, partagée par plusieurs faits, rend le forage transversal possible ; son absence ne se rattrape pas en SQL.

Exercices

Les exercices de ce cours et leur corrigé vivent dans `Exercices_corriges_02_AE.md`. Faites-les après le labo : les questions pratiques relancent les cellules du notebook « AE Labo 02 ».

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Annexe A — Le détail des étapes du labo

A.1 Étape 1 : déclarer le grain

Labo : `Labo_02_AE.md`, étape 1.

Notions : section 2, la recette ; section 3, le grain ; section 10, les deux étoiles.

- 1.1. La phrase s'écrit avant toute colonne : c'est le geste que vous ferez devant chaque projet neuf. La `RAW` ne la donne pas, puisqu'une de ses lignes est une livraison.
- 1.3. L'entrepôt s'attache en lecture seule, sous `boreal`, comme au Labo 01. Une table créée sans nom d'entrepôt vit dans la mémoire du notebook : le prototype n'écrit donc rien dans l'entrepôt, et rien n'est à effacer au Cours 03.
- 1.4. 81 292 est un compte de livraisons, qui ne correspond à aucun grain. Les deux autres nombres sont les deux grains possibles, et le fait prendra le second.
- 1.5. Le corrigé, les quatre phrases telles qu'on les écrit sur la feuille. Un écart ne se tranche pas au goût : la phrase qui permet la question la plus fine l'emporte.

Le processus	**Le grain**
Un concessionnaire commande	Une ligne représente un poste de commande : un article commandé par un concessionnaire, sur une commande.
Un véhicule est assemblé et expédié	Une ligne représente un véhicule assemblé, identifié par son numéro de série.
Un véhicule est vendu au détail	Une ligne représente un enregistrement de garantie : un véhicule vendu à un client par un concessionnaire.
Une réclamation suit son cycle	Une ligne représente une réclamation, de sa soumission à son paiement ; la même ligne se met à jour à chaque étape.

A.2 Étape 2 : `dim_date`

Labo : `Labo_02_AE.md`, étape 2.

Notions : section 9, une dimension que tous les faits partagent.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- 2.1. L'erreur se provoque pour qu'on ne la découvre pas dans un rapport : un entrepôt qui s'appuie sur ces fonctions livre des mois en anglais à tous ses lecteurs.
- 2.2. Toute étoile commence par une dimension de dates, qui ne se tire d'aucune source : elle se fabrique. Elle va jusqu'au 31 mars 2026, plus loin que les ventes, parce que les mois de 2026 arrivent au Cours 07, et qu'un jour sans vente est un jour où la réponse est zéro. `isodow()` rend 1 pour lundi et 7 pour dimanche ; `dayofweek()` commence au dimanche, et mélanger les deux décale toute la semaine.
- 2.3. 2024 est bissextile : 365, 365, 366 et 365 jours, puis 90 en 2026. Un libellé vide dirait un `case` qui n'a pas trouvé sa branche.

A.3 Étape 3 : `dim_concessionnaire`

Labo : `Labo_02_AE.md`, étape 3.

Notions : section 6, la clé de substitution ; section 7, le type 1.

- 3.1. Trois gestes se superposent : l'état courant (le lot le plus récent de chaque concessionnaire), la clé de substitution par l'empreinte de la clé naturelle, le palier décodé d'après le dictionnaire. La dimension est de type 1 : les 49 concessionnaires révisés le 1er juillet 2024 y portent leur palier d'aujourd'hui, et leurs ventes de 2023 avec lui. C'est acceptable pour un prototype ; le Cours 05 la passe en type 2.
- 3.2. Un `case` dont aucune branche ne correspond rend `NULL` sans rien signaler : une dimension entière peut sortir vide de sens sans erreur. Après chaque décodage, on compte ce qui reste vide.

A.4 Étape 4 : `dim_produit`

Labo : `Labo_02_AE.md`, étape 4.

Notions : section 5, l'étoile ; section 6, la clé de substitution.

- 4.1. Le corrigé. La gamme, le type et l'année-modèle sont des colonnes : il n'y a pas de `dim_gamme` à côté.

```sql
create or replace table dim_produit as
with courant as (
    select *, row_number() over (partition by matnr order by _lot desc) as rang
    from boreal.raw.erp_mara
)
select
    md5(matnr) as cle_produit,
    matnr as code_article,
    case matkl when 'MN' then 'Motoneige' when 'MM' then 'Motomarine'
               when 'HR' then 'Hors-route' when 'PAC' then 'Pièces et accessoires' end as gamme,
    case mtart when 'FERT' then 'Véhicule' when 'HAWA' then 'Pièce' end as type_article,
    nullif(zzannee_mod, '') as annee_modele
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
from courant
where rang = 1;
```

- 4.2. 45 véhicules et 23 pièces. Les pièces n'ont pas d'année-modèle, et ce n'est pas un défaut.

A.5 Étape 5 : `fct_ventes`

Labo : `Labo_02_AE.md`, étape 5.

Notions : section 3, le grain ; section 4, les mesures ; section 8, la dimension dégénérée.

- 5.1. Les trois mesures sont additives. Le numéro de commande et le numéro de poste restent dans le fait : ils n'ont aucun attribut, ce sont des dimensions dégénérées. La clé de date est la date elle-même, unique, stable et lisible.
- 5.2. Le contrôle se fait à chaque fait écrit. Deux nombres différents diraient qu'une jointure a dupliqué des lignes, et que le fait ne dit plus ce que son grain annonce.
- 5.3 et 5.4. 75 652 lignes et non 77 732 : 2 080 postes sont refusés (annulation, délai refusé, rupture chez le fournisseur), et le fait des ventes ne les compte pas. 25 256 commandes et non 25 483 : 227 commandes n'ont que des postes refusés, et disparaissent entièrement du fait. C'est voulu, et c'est le genre d'écart qu'on explique avant que quelqu'un ne le découvre.

A.6 Étape 6 : la question du métier

Labo : `Labo_02_AE.md`, étape 6.

Notions : section 1, deux modèles, deux usages.

- 6.1. La question, ses mots soulignés : quelle gamme se vend le mieux au Québec, par trimestre de 2025, chez les concessionnaires de palier Or ? Chaque mot souligné mène à sa dimension :

Mot souligné	Il dit	Où il va
gamme	quoi	`dim_produit`, colonne `gamme`
Québec	qui, par sa province	`dim_concessionnaire`, colonne `province`, `QC`
trimestre de 2025	quand	`dim_date`, colonnes `trimestre` et `annee`
palier Or	qui, par son palier	`dim_concessionnaire`, colonne `palier`

Québec et palier Or décrivent le même concessionnaire : deux mots, une seule dimension. « Se vend le mieux » ne souligne rien : c'est la mesure, la valeur nette du fait. Sur la `RAW`, la même question demandait cinq tables, trois codes, le lot en double et des montants à convertir ; ici, trois jointures sur

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

des clés. La saisonnalité saute aux yeux : les concessionnaires commandent leurs motoneiges l'été, pour les avoir en magasin l'hiver, et les motomarines à l'inverse.

- 6.2. Le prototype disparaît avec la mémoire de DuckDB : il a servi à savoir où l'on va. Le Cours 04 le refait en dbt, versionné, testé et rejouable.

A.7 Étape 7 : la matrice de bus

Labo : `Labo_02_AE.md`, étape 7.

Notions : section 9, la matrice ; section 10, les deux étoiles.

- 7.1. La matrice se dessine avant d'être bâtie, et c'est le document qu'on montre au métier : il la lit sans formation.
- 7.2. `dim_date` porte quatre croix, `dim_produit`, `dim_vehicule` et `dim_concessionnaire` trois chacune, `dim_client` deux. Les dimensions les plus partagées se construisent en premier. Ce qui tente, et que la matrice laisse dehors :

Ce qui tente	Pourquoi la matrice s'en passe
une croix entre la commande et `dim_vehicule`	une commande porte un article et une quantité, `KWMENG`, pas un numéro de série : le numéro naît à l'assemblage, dans `ZSERIE`
une croix entre la réclamation et `dim_produit`	une réclamation ne porte pas d'article à elle : son produit se lit par son véhicule (section 9)
une colonne `dim_commande`	le numéro de commande n'a aucun attribut : il reste dans le fait, en dimension dégénérée (section 8)
une colonne `dim_gamme`	la gamme décrit l'article : c'est une colonne de `dim_produit`, l'étoile plutôt que le flocon (section 5)

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.